ONG CONNECT

Guia de apoio ao grupo

Uso interno • preparação, demonstração e operação do projeto

Modelagem de Banco de Dados • Revisão: 27/10/2026

Sumário

ONG CONNECT 1

Guia de apoio ao grupo 1

1. Organização do grupo e preparação 3

2. Roteiro de apresentação 5

3. Protocolo experimental e comandos 7

4. Requisitos e permissões 10

5. Casos de uso 11

6. Arquitetura 12

7. Instalação e operação 13

8. Conferência do enunciado 15

1. Organização do grupo e preparação

Finalidade e arquivos

O arquivo ONG-Connect-Entrega-Professor.pdf é a versão destinada à avaliação. Este guia é de apoio aos integrantes. O PDF ONG-Connect-Documentacao-Academica.pdf reúne o material completo e também recebeu os quadros com todos os campos. A versão anterior à atualização integral dos campos está preservada em .runtime/pdf-before-complete-fields.

Pendências antes da entrega

1. Identificação preenchida: Modelagem de Bancos de Dados — terça-feira, noite; Cruzeiro do Sul — Campus Paulista.

2. Confirmar com o professor o enquadramento do tema como tecnologia emergente. MariaDB e JSON não são novos; a combinação de modelos é o objeto do estudo.

3. Conferir nomes e RGMs e as instruções de envio do enunciado original.

4. Conferir legibilidade, ensaiar a apresentação e enviar o relatório pelo canal indicado pelo professor.

Divisão sugerida entre os sete integrantes

Participante	Responsabilidade sugerida
1	Problema, objetivos e contexto do portal
2	Fundamentação e delimitação do tema
3	DER, cardinalidades e integridade
4	Exemplo JSON e validação na API
5	Método e execução do experimento
6	Resultados, planos e limitações
7	Conclusão, referências e fechamento

A distribuição é uma sugestão, sem atribuição nominal. Todos devem compreender a conclusão e os limites.

Respostas para o ensaio

Pergunta	Resposta essencial
Por que manter projeto_id fora do JSON?	A FK preserva o vínculo e a integridade referencial no banco.
JSON_VALID valida vagas e agenda?	Valida a sintaxe; regras de negócio e tipos esperados precisam de validação na API.
Qual alternativa foi mais rápida?	No registro de 26/10, a mediana relacional foi 2,138 ms e a JSON 3,375 ms. Os índices dos desenhos são diferentes.
Qual benefício foi observado?	Inclusão de atributo no documento sem acrescentar coluna nesse desenho; não se demonstrou superioridade geral de desempenho.
A comparação equivale a PostgreSQL jsonb?	Não. O experimento foi feito no MariaDB, em ambiente local e com dados sintéticos.
Como apresentar se o ambiente falhar?	Mostrar a execução registrada, identificando sua data e sem apresentá-la como execução ao vivo.

Atualizar os PDFs

As fontes estão em ong-connect/docs e ong-connect/docs/academico. O script scripts/generate-delivery-pdfs.py gera as duas versões e requer as dependências do gerador original em .runtime/pdf-tools e as fontes Segoe UI do Windows. Edite a identificação e os conteúdos na fonte antes de gerar novamente. O experimento não foi reexecutado nesta revisão; os números correspondem à execução documentada de 26/10/2026.

2. Roteiro de apresentação

Material revisado em 26/10/2026. A duração abaixo é apenas uma sugestão de organização; o PDF não impõe tempo ou quantidade de slides.

Identificação

Título: **Modelagem híbrida relacional e documental com JSON: ONG Connect**. Os sete integrantes e RGMs estão identificados no relatório acadêmico. Turma: Modelagem de Bancos de Dados — terça-feira, noite. Instituição: Cruzeiro do Sul — Campus Paulista. O grupo respeita o limite de sete pessoas do enunciado. Data prevista: 27/10/2026. Confirmar o recorte com o professor antes de declarar o requisito temático atendido.

Sequência sugerida

Etapa	O que apresentar	Evidência
1	Problema de atributos variados nas oportunidades	Cadastro de vaga e pergunta de pesquisa
2	Gestão de dados heterogêneos e limites do recorte	Fundamentação e referências
3	Entidades, cardinalidades e integridade	DER atual, FKs e índices nas migrações
4	Uso concreto de JSON	Coluna `oportunidades.dados` e validação no PHP
5	Abordagem tradicional	Tabela da oportunidade e associação de dias
6	Experimento	Execução do script, igualdade de contagem e planos
7	Resultados, benefícios e custos	Medianas medidas, validação e extensão do atributo
8	Conclusão e limites	Quando normalizar, quando usar documento e o que não foi medido

Demonstração reproduzível

1. Iniciar o ambiente local e entrar com uma conta fictícia autorizada. Não projetar senhas, configurações privadas ou contas reais.

2. Abrir Projetos e uma oportunidade; mostrar o vínculo com ONG/projeto e a lista de dias.

3. Abrir o DER e explicar o relacionamento usuário–candidatura–oportunidade.

4. Executar `scripts/academic-json-comparison.php` pelo PHP com `pdo_mysql`, seguindo EXPERIMENTO.md.

5. Mostrar que ambas as consultas encontram 1.000 registros; interpretar os tempos como microexperimento local.

6. Mostrar a rejeição de JSON inválido e a adição de atributo sem alteração de coluna na alternativa documental.

7. Explicar que isso não garante validação semântica e que o comparador relacional possui índice de dia.

8. Se houver tempo, mostrar a separação entre relatórios, operação de repasses e auditoria, como aplicação da persistência e das permissões.

Se a execução falhar, apresentar os resultados registrados como execução anterior, sem fingir demonstração ao vivo. Não alterar o banco do servidor para ensaiar.

Perguntas que o grupo deve saber responder

• Por que guardar o projeto em FK, em vez de apenas dentro do JSON?

• O que `JSON_VALID` garante e o que continua sendo responsabilidade da API?

• Por que o teste relacional foi mais rápido na execução observada?

• Por que um campo novo sem `ALTER TABLE` não elimina a necessidade de governança do esquema?

• Por que os resultados não se aplicam automaticamente a `jsonb` ou a qualquer banco NoSQL?

• Quais dados continuam no navegador e quais são compartilhados pelo servidor?

Checklist de entrega

• [ ] Confirmar o enquadramento da tecnologia com o professor.

• [x] Identificar os sete integrantes e RGMs e conferir o limite do grupo.

• [x] Identificar turma e instituição: Modelagem de Bancos de Dados — terça-feira, noite; Cruzeiro do Sul — Campus Paulista.

• [ ] Verificar links, legibilidade do DER e resultados do experimento.

• [ ] Separar relatório, referências, diagrama, código e roteiro no formato escolhido.

• [ ] Excluir credenciais, `.runtime/`, backups, dados pessoais e documentos privados do pacote a compartilhar.

• [ ] Apresentar e enviar conforme data e destinatário do PDF original.

Esta revisão não realizou envio de e-mail nem publicação no servidor.

3. Protocolo experimental e comandos

Executado localmente em **26/10/2026**; data e fuso da execução constam no resultado bruto. Script: `scripts/academic-json-comparison.php`, na pasta externa.

Perguntas verificadas

1. As duas representações retornam o mesmo conjunto esperado de oportunidades por dia?

2. Um atributo adicional pode ser colocado no JSON sem acrescentar coluna?

3. O banco rejeita sintaxe JSON inválida quando existe `CHECK(JSON_VALID(...))`?

4. Como se comportam os planos e tempos das duas consultas específicas?

Ambiente e dados

• PHP **8.5.12**, MariaDB **11.4.5-MariaDB**, conexão local PDO; sem acesso ao banco remoto.

• 2.000 oportunidades fictícias em cada desenho, IDs de 1 a 2.000.

• IDs ímpares têm SEG/QUA e pares têm TER/QUI, resultando em 4.000 linhas de dias na alternativa normalizada.

• Mesmos títulos, capacidades e distribuição; cada consulta por SEG encontra 1.000 oportunidades.

• Uma consulta inicial de aquecimento, seguida de 20 repetições medidas por `hrtime`.

• Mediana das posições centrais ordenadas e p95 pelo método da posição 19 em 20 (nearest rank).

• Tabelas `TEMPORARY` com InnoDB e prefixo `academic_`, restritas à conexão. Não modificam schema nem registros permanentes; desaparecem ao fechar a conexão. O código não usa `DROP DATABASE` nem cargas no portal.

Desenhos comparados

```
-- Relacional: colunas e associação para os dias.
CREATE TEMPORARY TABLE academic_rel (
  id INT PRIMARY KEY, titulo VARCHAR(100), vagas INT NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TEMPORARY TABLE academic_dias (
  oportunidade_id INT NOT NULL, dia CHAR(3) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(oportunidade_id,dia), INDEX por_dia(dia,oportunidade_id)
) ENGINE=InnoDB;

-- Documental dentro do mesmo SGBD.
CREATE TEMPORARY TABLE academic_json (
  id INT PRIMARY KEY,
  dados LONGTEXT NOT NULL CHECK(JSON_VALID(dados))
) ENGINE=InnoDB;
```

As tabelas temporárias não implementam FKs entre si. A demonstração das FKs pertence ao modelo real do portal, que contém a relação oportunidade–projeto e os demais vínculos. Não se atribui ao microexperimento uma garantia que ele não testa.

```
SELECT COUNT(*)
FROM academic_rel o
JOIN academic_dias d ON d.oportunidade_id=o.id
WHERE d.dia='SEG';

SELECT COUNT(*)
FROM academic_json
WHERE JSON_CONTAINS(dados,'"SEG"','$.diasAtuacao');
```

Resultados da execução registrada

Medida	Relacional indexado	JSON sem índice derivado
Registros retornados na contagem	1000	1000
Mínimo por consulta	2.022 ms	3.205 ms
Mediana por consulta	2.138 ms	3.375 ms
p95 por consulta	2.68 ms	4.236 ms
Repetições medidas	20	20

O `EXPLAIN` foi gravado no JSON dos resultados. Na execução registrada, a alternativa relacional utilizou o índice `por_dia` e lookup pela PK; a alternativa documental realizou leitura integral para avaliar o array. A medição não é evidência de que todo uso de JSON é lento: é o resultado destes desenhos e desta consulta.

O teste também confirmou:

• JSON malformado rejeitado pelo banco: **sim**.

• Chave `acessibilidade` acrescentada via `JSON_SET`, sem `ALTER TABLE`: **sim**.

• Coluna `acessibilidade` acrescentada ao desenho relacional com `ALTER TABLE`, seguida de atualização: executado no ambiente temporário.

A facilidade de adicionar a chave foi observada funcionalmente, não como um benchmark de custo de migração. Outros desenhos relacionais também poderiam tratar extensibilidade de outras formas.

Reproduzir

Com PHP disponível no PATH e extensões carregadas:

```
php scripts/academic-json-comparison.php
```

No ambiente portátil preparado, execute na pasta externa:

```
& ".runtime/php/php.exe" -n -d extension_dir=.runtime/php/ext -d extension=pdo_mysql -d
extension=mbstring scripts/academic-json-comparison.php
```

A conexão usa a configuração privada já existente ou as variáveis de ambiente suportadas pelo projeto. O usuário SQL precisa de permissão para criar tabelas temporárias. Não é preciso substituir o banco da aplicação. O script aborta com erro se a equivalência, a validação ou a extensão do atributo falhar.

Interpretação e limites

O benefício observado do documento é a flexibilidade da representação complementar; a consulta relacional indexada foi mais rápida nesta execução. Não se generalizam os números para PostgreSQL, MySQL, produção, outro volume ou JSON com coluna gerada indexada.

A avaliação é local, aquecida, com uma distribuição artificial, 20 repetições e ordem fixa dos desenhos. Não mede rede, múltiplos usuários, escrita concorrente, custo em disco ou migração real de milhares de linhas permanentes. O índice na associação e a ausência de índice derivado no documento são diferenças explícitas. Cache e ruído do computador afetam as medições.

O resultado não prova que o portal deve ser refeito nem que foi implementado um novo SGBD. Ele fornece uma comparação pequena e reproduzível para discutir escolhas de modelagem.

4. Requisitos e permissões

Revisado em 26/10/2026. Estes requisitos descrevem a aplicação; os requisitos da disciplina estão na matriz acadêmica.

ID	Requisito
RF01	Consultar ONGs, projetos, vagas e transparência pública
RF02	Registrar e revisar solicitações de ONG, preservando histórico e controle de CNPJ
RF03	Bloquear novas solicitações após três rejeições distintas do mesmo CNPJ
RF04	Autenticar contas e restringir operações por perfil e vínculo da ONG
RF05	Cadastrar projetos completos e selecionar segmentos gerenciados pelo administrador
RF06	Gerenciar oportunidades, capacidade, agenda e abertura de inscrições
RF07	Registrar candidaturas compartilhadas com duplicidade e conflito de agenda controlados
RF08	Analisar, cancelar e promover candidaturas manualmente, com histórico
RF09	Registrar doações simuladas com reenvio idempotente e cancelamento
RF10	Separar repasses públicos, documentos privados e prestação de contas
RF11	Consolidar relatórios por tipo, período e ONG, exportando CSV
RF12	Consultar auditoria exclusivamente como administrador geral

Restrições: chaves estrangeiras, transações, DECIMAL para valores, CSRF, senha com hash, validação no backend e testes de isolamento. O portal usa dados fictícios; não processa pagamentos nem representa aprovação de contas por órgão público. A auditoria não guarda todas as versões anteriores de cada campo. A documentação distingue recursos efetivos, experimentos e propostas futuras.

5. Casos de uso

Revisado em 26/10/2026. As permissões são reais e verificadas pela API.

Ator	Ações
Visitante	Consultar catálogo/transparência e solicitar cadastro de ONG
Voluntário autenticado	Editar seu perfil, candidatar-se, acompanhar/cancelar suas candidaturas e simular apoio
Responsável por ONG	Gerenciar projetos, vagas, candidaturas e repasses das ONGs vinculadas; consultar relatórios desse escopo
Administrador geral	Gerenciar ONGs, solicitações e segmentos; consultar todo o escopo administrativo e auditoria

Ao escolher uma vaga sem autenticação, a pessoa escolhe entrar ou cadastrar-se. Após o acesso, retorna à oportunidade; a candidatura exige envio explícito. Na lotação, pode entrar em espera para análise manual. Aprovação não pode ultrapassar a capacidade nem gerar conflito de agenda.

Relatórios consultam resultados; Repasses opera recebimentos e documentos; Auditoria investiga quem realizou ações. Nenhuma dessas consultas substitui um pagamento real ou uma análise jurídica de prestação de contas.

6. Arquitetura

Revisado em 26/10/2026. Aplicação multipágina; não é SPA. Frontend sem framework, API PHP/PDO, MariaDB e arquivos privados.

`config/`, `database/`, `scripts/` e `storage/` ficam fora da raiz pública `ong-connect/`. A API valida entradas, CSRF e escopo da ONG. Operações críticas usam transações e bloqueios para capacidade, filas, idempotência e controle de CNPJ.

Componente	Responsabilidade
`api/index.php` e `bootstrap.php`	Roteamento, catálogo, validações e PDO
`api/security.php`	Sessão, perfis, vínculos e auditoria
`api/participation.php`	Candidaturas e doações
`api/public-transfers.php`	Repasses e documentos privados
`api/reports.php`	Consultas consolidadas, sem gravar relatórios
`api/segments.php`	Segmentos controlados
`assets/js/app.js`, `navigation.js`, `account.js`	Base pública, navegação e conta
`assets/js/reports-admin.js`, `repasses-publicos.js`, `auditoria.js`	Telas com finalidades separadas

`loadData()` consulta o catálogo e, na versão atual, também pode carregar registros compartilhados para usuários autenticados. A varredura de desempenho identificou dependências excessivas; as otimizações ainda não foram aplicadas. Não se deve descrever cache de dados privados ou navegação persistente como funcionalidades prontas.

7. Instalação e operação

Referência vigente em 26/10/2026. Leia também README e backend.

Instalação limpa

Requisitos: PHP/PDO com `pdo_mysql`, `mbstring`, `fileinfo`; MariaDB com InnoDB e utf8mb4; servidor que execute PHP. Node.js e Chrome são ferramentas de testes, não dependências do usuário do portal.

Na pasta externa, configure `config/database.php` conforme o exemplo, crie o banco e execute:

```
php scripts/install.php
$env:ONG_INITIAL_PASSWORD = Read-Host 'Senha inicial fictícia, com ao menos 12 caracteres'
php scripts/create-user.php admin@example.com 'Administrador acadêmico' admin
Remove-Item Env:ONG_INITIAL_PASSWORD
php -S 127.0.0.1:8080 -t ong-connect
```

Use uma senha de demonstração exclusiva. O comando não deve receber senhas reais copiadas de documentação. No ambiente portátil preparado, `scripts/start-local.ps1` inicia PHP e MariaDB com as extensões necessárias; os binários em `.runtime/` não são distribuídos como parte do código.

Atualização e backup

Faça backup do banco, arquivos públicos, configuração privada e documentos antes de atualizar. Execute `php scripts/migrate.php`; a versão aplicada é registrada em `schema_migrations`. Não importe o banco local sobre o servidor para sincronizar alterações de interface. Credenciais e uploads são preservados separadamente.

`database/schema.sql` é a base inicial. As sete migrações acrescentam contas/vínculos, agenda, CNPJ/auditoria, detalhes de projetos, repasses/documentos, perfil do voluntário e segmentos. A instalação básica utiliza os JSON iniciais; exemplos adicionais e dados de testes não equivalem ao banco remoto.

Persistência e segurança

Contas e dados de negócio ficam no MariaDB, inclusive candidaturas e doações. Preferências de foto/filtros podem ficar no navegador. Documentos não são BLOBs: a tabela guarda seus metadados, e o arquivo fica em diretório privado. O download passa por autorização da API.

Login é real, por cookie de sessão. A API verifica perfis, vínculos e CSRF. Não existe conta administrativa padrão com senha pública. `create-user.php` permite criar responsável por ONG com o argumento adicional do ID da ONG; publicação aprovada também pode provisionar esse acesso.

Consultas principais

Recurso da API	Finalidade
`catalogo`, `total_repasses_publicos`	Consulta pública; o segundo retorna total global recebido
`sessao`, `login`, `cadastro`, `perfil`, `logout`	Autenticação e conta
`solicitacoes`, `publicar`, `rejeitar`, `ongs`, `projetos`, `oportunidades`	Gestão com permissões
`segmentos`	Gestão exclusiva do administrador; lista de seleção no catálogo
`candidaturas`, `doacoes`	Participações e contribuições simuladas
`repasses_publicos`, `documentos_repasses_publicos`, `contexto_repasses_publicos`	Operação privada de repasses
`relatorios`	Financeiro/projetos/voluntariado por período e ONG autorizada
`auditoria`	Leitura exclusiva do administrador geral

Relatórios usam `inicio`, `fim`, `tipo` e `ongId`. Os filtros são validados no servidor. Cancelados não integram o total recebido. API privada não deve ser armazenada em cache público. Consulte testes antes de uma publicação.

8. Conferência do enunciado

Revisão de **26/10/2026**. Esta matriz distingue material produzido de aceitação pelo professor. Não constitui nota, homologação ou confirmação de entrega.

Solicitação do enunciado	Evidência preparada	Situação
Selecionar tecnologia emergente	Recorte proposto: modelagem híbrida relacional/documental com JSON, seções 2 e 3 do relatório	Proposta documentada; aceitação do enquadramento ainda não confirmada
Estudar fundamentos e características	Revisão bibliográfica/técnica e fontes primárias identificadas	Documentado
Identificar limitações	Discussão crítica, ameaças à validade e limites da aplicação	Documentado
Pequeno exemplo de aplicação	Portal funcional e exemplo de oportunidades de voluntariado	Implementado
Diagrama entidade-relacionamento	Modelo atual e cardinalidades em `09-ESTRUTURA-DE-DADOS.md`	Atualizado; renderização visual pode ser conferida no editor antes da apresentação
Comparar com abordagem tradicional	Tabela comparativa, código dos dois desenhos e experimento local	Executado e documentado, dentro do escopo informado
Mostrar benefícios e situações de uso	Conclusão seletiva: flexibilidade versus validação/indexação	Documentado sem alegar superioridade universal
Apresentar resultados	Resultados brutos, interpretação e roteiro de demonstração	Material preparado; apresentação ainda depende do grupo
Grupo de até sete integrantes	Sete nomes e RGMs informados, registrados no relatório e README	Identificação dos integrantes preenchida; limite atendido
Apresentação em 27/10/2026 e envio por e-mail	Checklist do roteiro; endereço consta no PDF original	Não executado; nenhuma mensagem foi enviada

Interpretação do domínio

A página 2 é introduzida como exemplo de domínio de loja virtual. Não há no material lido uma regra explícita que obrigue usar esse domínio. O estudo usa ONGs; qualquer orientação adicional do professor deve ser respeitada.

Pendências objetivas antes de entregar

1. Confirmar se o professor aceita este recorte tecnológico. Não resolver esse ponto apenas chamando JSON de "novo".

2. Conferir a identificação: Modelagem de Bancos de Dados — terça-feira, noite; Cruzeiro do Sul — Campus Paulista; os sete integrantes e RGMs já foram registrados.

3. Abrir o DER em um visualizador Mermaid ou exportá-lo para imagem/PDF, caso o formato escolhido para apresentação exija isso.

4. Ensaiar os comandos no computador da apresentação, usando somente dados fictícios.

5. Preparar os arquivos no formato de entrega escolhido e enviar ao destinatário do enunciado pelo próprio grupo.

O PDF não especifica número de slides, quantidade de páginas, padrão ABNT ou ferramenta obrigatória para o DER. Esses itens não são apresentados como exigências inventadas.